

Сверка регламента Супер ГИРД

D01 / DW01 / AS01 / OR04 · проверка 01.10.2026. База:9 неизменившихся официальных PDF XV сезона. Полное соответствие и допуск не подтверждены.

Открыты: следующий сезон, допуск команды и расхождение 1000/1500 г. Подробные URL и контрольные суммы: sources.json; все 62 записи: requirements.csv.

Наличие чертежа или расчёта не подтверждает изготовление и испытание. Условные требования многоступенчатой ракеты и собственнойПУ не применяются к текущей схеме.

R01 · Правила соответствующего сезона

REG / 1.11 · EXTERNAL_OPEN

Свидетельство: Каталог и 9 PDF повторно проверены 01.10.2026; база XV

Заккрытие: Получить ТЗ следующего сезона; XVI анонсирован, технические правила не найдены.

R02 · Допуск состава команды в СГ

REG / 4.3.3 · EXTERNAL_OPEN

Свидетельство: Команда школьников; для СГ в положении перечислены другие категории

Заккрытие: Подтвердить допуск у организаторов; не заявлять регистрацию полученной.

R03 · Капитан, руководитель, регистрация и этапы

REG / 3;5 · OPEN

Свидетельство: Организационная структура/заявка не предъявлены

Заккрытие: Назначить роли и пройти регистрацию по фактическому календарю.

R04 · МГМ: масса/габарит/собственное спасение

SG / 1 · SOURCE_CONFLICT

Свидетельство: CAD 1500 г Ø84×220; PDF 1000 г; сайт 1500 г

Заккрытие: Согласовать массу/габарит; разработать и проверить собственное спасение макета.

R05 · Высота ≥ 1000 м

SG / 1;1.1.2 · NUMERICAL_ONLY

Свидетельство: OR04:1449.1 м штиль со справочным мотором

Заккрытие: Пересчитать с реальным мотором, выступлениями и площадкой; подтвердить полётом.

R06 · Лимит массы носителя отсутствует

SG / 1.1.1 · DESIGN_ALIGNED

Свидетельство: D01:6136.190 г; ограничение 1.5 кг на всю ракету снято

Закрытие: Измерить массу; сохранять назначение 1.5 кг именно макету.

R07 · Покупной стандартный двигатель; $\Sigma I \leq 3000 \text{ Н} \cdot \text{с}$

SG / 1.1.2;3.2.7 · OPEN

Свидетельство: Справочный K535W-REF; реальный мотор неизвестен

Закрытие: Получить паспорт/кривую и согласовать двигатель; проверить импульс.

R08 · Возврат: 5–10 м/с последние $\geq 10 \text{ с}$

SG / 1.1.3 · OPEN

Свидетельство: Равновесный CdA в R01; реального спасения нет

Закрытие: Выпустить систему и протоколы раскрытия/спуска носителя и макета.

R09 · Особое спасение: индивидуальный допуск

SG / 1.1.3 прим. · CONDITIONAL_OPEN

Свидетельство: Тип системы окончательно не выбран

Закрытие: Если система нестандартная — получить индивидуальный допуск.

R10 · Температура

SG / 1.2.1 · OPEN

Свидетельство: Основной борт — концептуальная плата; схема/ПО не выпущены

Закрытие: Выбрать датчики и алгоритм; определить диапазон/погрешность; провести стенд и запись.

R11 · Давление

SG / 1.2.1 · OPEN

Свидетельство: Основной борт — концептуальная плата; схема/ПО не выпущены

Закрытие: Выбрать датчики и алгоритм; определить диапазон/погрешность; провести стенд и запись.

R12 · Относительная высота

SG / 1.2.1 · OPEN

Свидетельство: Основной борт — концептуальная плата; схема/ПО не выпущены

Закрытие: Выбрать датчики и алгоритм; определить диапазон/погрешность; провести стенд и запись.

R13 · Кажущаяся скорость по 3 осям

SG / 1.2.1 · OPEN

Свидетельство: Основной борт — концептуальная плата; схема/ПО не выпущены

Заккрытие: Выбрать датчики и алгоритм; определить диапазон/погрешность; провести стенд и запись.

R14 · Кажущееся ускорение по3 осям

SG / 1.2.1 · OPEN

Свидетельство: Основной борт — концептуальная плата; схема/ПО не выпущены

Заккрытие: Выбрать датчики и алгоритм; определить диапазон/погрешность; провести стенд и запись.

R15 · Горизонтальное удаление

SG / 1.2.1 · OPEN

Свидетельство: Основной борт — концептуальная плата; схема/ПО не выпущены

Заккрытие: Выбрать датчики и алгоритм; определить диапазон/погрешность; провести стенд и запись.

R16 · Регистрация события: Старт

SG / 1.2.2 · OPEN

Свидетельство: Только общая архитектура

Заккрытие: Определить критерий события, временную метку, память и телеметрию; проверить на стенде.

R17 · Регистрация события: Апогей

SG / 1.2.2 · OPEN

Свидетельство: Только общая архитектура

Заккрытие: Определить критерий события, временную метку, память и телеметрию; проверить на стенде.

R18 · Регистрация события: Команда спасения

SG / 1.2.2 · OPEN

Свидетельство: Только общая архитектура

Заккрытие: Определить критерий события, временную метку, память и телеметрию; проверить на стенде.

R19 · Регистрация события: Отделение МГМ

SG / 1.2.2 · OPEN

Свидетельство: Только общая архитектура

Заккрытие: Определить критерий события, временную метку, память и телеметрию; проверить на стенде.

R20 · Регистрация события: Посадка

SG / 1.2.2 · OPEN

Свидетельство: Только общая архитектура

Заккрытие: Определить критерий события, временную метку, память и телеметрию; проверить на стенде.

R21 · Следующая ступень / её двигатель

SG / 1.2.2;3.2.6 · NOT_APPLICABLE

Свидетельство: D01 одноступенчатая

Заккрытие: При смене архитектуры повторить аудит; лимит отдельной ступени 2000 Н·с.

R22 · Собственная приёмная станция

SG / 1.2.3 · OPEN

Свидетельство: Не изготовлена

Заккрытие: Реализовать радиоканал и наземную станцию; проверить данные и дальность.

R23 · Память; инерциальная запись ≥ 20 Гц

SG / 1.2.4;3.3.2 · OPEN

Свидетельство: Массовые габариты памяти и MCU в CAD

Заккрытие: Выбрать аппаратную реализацию; проверить временные метки и целостность 3 ч журнала.

R24 · Как минимум одна дополнительная миссия

SG / 2 · SOFTWARE_ONLY

Свидетельство: M01: кассета, отдельное питание, 17 программных проверок

Заккрытие: Закончить акустический тракт; аппаратные/поисковые испытания; согласовать зачёт.

R25 · Повторное применение: ≥ 2 пуска

SG / 3.1.1 · OPEN

Свидетельство: Цифровая сборка, прототипа нет

Заккрытие: Выпустить ресурсные проверки и процедуру осмотра после первого пуска.

R26 · Собственный МГМ и отдельная проверка

SG / 3.1.2 · OPEN

Свидетельство: Носимый макет моделирован; система внутри не закончена

Заккрытие: Изготовить, испытать и отдельно предъявить комиссии.

R27 · Питание ≥ 3 ч

SG / 3.1.3 · OPEN

Свидетельство: Основной борт не выбран; для M01 есть сценарий 6 ч

Закрытие: Испытать основной борт со всеми функциями; M01 не подменяет его энергетическую проверку.

R28 · Смена ≤ 5 мин либо зарядка без разбора

SG / 3.1.3 · OPEN

Свидетельство: Выбран путь смены; проход кассеты имеет номинальный зазор 0.2 мм

Закрытие: Назначить допуски/жгут; выполнить смену питания в закрываемой сборке с таймером.

R29 · Собственная ПУ: развёртывание/устойчивость

SG / 3.1.4 · NOT_APPLICABLE

Свидетельство: Планируется ПУ организаторов

Закрытие: Если выбрана своя ПУ: ≤ 1 h развёртывания, устойчивость и фиксация; повторить аудит.

R30 · Физическая блокировка исполнительных систем

SG / 3.2.1 · OPEN

Свидетельство: Механизм и электрическая схема не выпущены

Закрытие: Разработать блокировки; доказать невозможность преждевременного срабатывания.

R31 · Демонстрация безопасными LED-макетам

SG / 3.2.1 прим.2 · OPEN

Свидетельство: Предусмотрена в AS01 и R01, не проведена

Закрытие: Выполнить стендовую демонстрацию по процедуре организаторов.

R32 · Металл конструкции — только крепления

SG / 3.2.2 · DESIGN_ONLY

Свидетельство: Конструкционные детали GFRP/PETG; металлический крепёж; материалы условные

Закрытие: Сверить реальный BOM и назначение металлических элементов; подтвердить материалы.

R33 · Допустимый оборот компонентов

SG / 3.2.3 · OPEN

Свидетельство: Окончательной закупочной спецификации нет

Закрытие: Проверить паспорта/происхождение выбранных компонентов в рамках допуска организаторов.

R34 · БС84×30×18 ±1мм;30г; фиксация

SG / 3.2.4 · DIGITAL_FIT_ONLY

Свидетельство: Кассета 87×33×21; максимальный калибр 85×31×19 помещается

Закрытие: Примерить фактический БС; утвердить ленты/уплотнение и проверить неподвижность.

R35 · БС вне носа; ≥5D от вершины

SG / 3.2.4 · DESIGN_ALIGNED

Свидетельство: БС X850; D100; требуемый отступ 500 мм

Закрытие: Подтвердить фактическую станцию после изготовления.

R36 · Ударная и тепловая защита БС

SG / 3.2.4 · OPEN

Свидетельство: Примерочная кассета; силовая и тепловая проверки отсутствуют

Закрытие: Выпустить крепление/защиту и выполнить предусмотренные испытания.

R37 · Вентиляция: ≥8 отверстий Ø≥1.5

SG / 3.2.4 · DESIGN_ONLY

Свидетельство: CAD 8×Ø1.6 в X892, равномерно по окружности

Закрытие: Проверить фактические отверстия и канал давления с закрытым корпусом и M01.

R38 · Совместимость с ПУ

SG / 3.2.5;APP6 · OPEN

Свидетельство: Ползуны CAD; рельса ещё неизвестна

Закрытие: Подтвердить профиль/длину и провести примерку; одно число 30×30 не задаёт паз.

R39 · Выключатель борта

SG / 3.3.1 · OPEN

Свидетельство: Доступный внешний интерфейс не выпущен

Закрытие: Разработать органы управления и проверить доступ в собранном корпусе.

R40 · Параметры радио отражены в ПЗ

SG / 3.4.1-2 · OPEN

Свидетельство: Модуль, канал и формат ещё не выбраны

Заккрытие: Зафиксировать частоту/канал, скорость, мощность и контрольную сумму; согласовать рабочий канал.

R41 · Передача ≥ 5 пакетов/с

SG / 3.4.3 · OPEN

Свидетельство: Аппаратный канал отсутствует

Заккрытие: Проверить временные метки пакетов на 3 ч стенде и в требуемых условиях связи.

R42 · Мощность передатчика ≤ 1 Вт

SG / 3.4.4 · OPEN

Свидетельство: Передатчик не выбран

Заккрытие: Подтвердить настройку и паспорт; ограничение ТЗ не заменяет согласование частоты.

R43 · Рекомендации: дублёр/формат/мощность

SG / 3.5 · RECOMMENDATION

Свидетельство: Не превращены в обязательные пороги

Заккрытие: Рассмотреть дублёр, общий формат памяти/радио и минимально достаточную мощность.

R44 · Готовый конструктор не обязателен для СГ

APP2 / конструкторы · DESIGN_ALIGNED

Свидетельство: Собственная компоновка D01

Заккрытие: Показать собственные и покупные части; готовый набор не заменяет выполнение ТЗ.

R45 · Доклад и загрузка материалов

APP3 / ИКК 3;5 · OPEN

Свидетельство: Презентация этапа E02; актуальные чертежи/расчёты выпущены отдельно

Заккрытие: Свести презентацию в одну актуальную ревизию; проверить фактический срок загрузки и 15+15 мин регламент.

R46 · ПЗ, свидетельства и видео

APP3 / ЗОС 3-5 · OPEN

Свидетельство: Физических протоколов/видео нет

Заккрытие: Подготовить требуемые испытания, материалы и уведомление; общий хронометраж видео ≤ 15 мин.

R47 · Предстартовая проверка и итоговая защита

APP3 / финал 3-5 · OPEN

Свидетельство: Ни изделие, ни МГМ не предъявлены

Заккрытие: Подать обновлённую ПЗ в установленный срок; предъявить изделие/МГМ/приёмник и устранить замечания.

R48 · Двигатели организаторов

APP3 / финал 5.3.6 · EXTERNAL_OPEN

Свидетельство: Заявлена поддержка пусков, модель не назначена

Заккрытие: Получить тип и интерфейс; два двигателя нельзя считать безусловной гарантией — число пусков может быть сокращено.

R49 · Презентация PPTX/PDF

APP4 / СГ: ИКК 1.1;ЗОС 1.2 · PARTIAL_DOCUMENT

Свидетельство: Есть E02/M01; D01/OR04 пока в отдельных материалах

Заккрытие: Согласовать одну актуальную версию для подачи; не маркировать старые слайды как D01.

R50 · Архитектура, энергетика и алгоритм борта

APP4 / СГ: ИКК 1.2-1.4 · PARTIAL_DOCUMENT

Свидетельство: Частичные материалы; основной борт не реализован

Заккрытие: Завершить схемы/алгоритм; энергобаланс в требуемом табличном и PDF форматах.

R51 · Расчёт спасения PDF

APP4 / СГ: ИКК 1.5 · PARTIAL_DOCUMENT

Свидетельство: R01 содержит равновесный CdA; раскрытие не рассчитано

Заккрытие: Добавить выбранные купола, нагрузки, укладку, отделение и результаты испытаний.

R52 · Габаритный чертёж

APP4 / СГ: ИКК 1.6 · DOCUMENT_AVAILABLE

Свидетельство: DW01: общий АЗ, номинальная геометрия D01

Заккрытие: Утвердить ревизию и размеры перед подачей; статус изготовления не приписывать.

R53 · Расчёт OpenRocket

APP4 / СГ: ИКК 1.7 · NUMERICAL_ONLY

Свидетельство: OR04:5 сценариев и 5 повторов; реальные входы открыты

Заккрытие: Пересчитать с выбранными компонентами; расширить модель на реальную миссию.

R54 · Рекомендованы STEP и сборочный чертёж

APP4 / СГ: ИКК 2.2-2.3 · DOCUMENT_AVAILABLE

Свидетельство: Полный STEP D01, DW01 общий вид/сечение, спецификация и AS01

Заккрытие: Выпустить окончательные соединения и допуски; AS01 пока содержит открытые точки.

R55 · ПЗ и приложения испытаний/процедур

APP4 / СГ: ЗОС 1.1;1.3 · PARTIAL_DOCUMENT

Свидетельство: Рабочие документы; итогового комплекта нет

Заккрытие: Собрать ПЗ в PDF, характеристики, отчёты, предстартовые/послеполётные процедуры.

R56 · Принципиальная схема

APP4 / СГ: ЗОС 1.5 · OPEN

Свидетельство: Есть концепция M01; основная схема не выпущена

Заккрытие: Выпустить полную принципиальную схему и жгут.

R57 · Видео спасения, радио и отделения

APP4 / СГ: ЗОС 1.6-1.8 · OPEN

Свидетельство: Нет

Заккрытие: Провести и записать реальные испытания трёх систем.

R58 · Рекомендован прочностной расчёт

APP4 / СГ: ЗОС 2.1 · PARTIAL_DOCUMENT

Свидетельство: R01: только предварительные ручные оценки

Заккрытие: Назначить нагрузки/материалы, выполнить расчёт и сопоставить с испытаниями.

R59 · Форматы, повторная подача и сроки

APP4 / общие пп.1-4 · OPEN

Свидетельство: Файлы доступны команде; ВЛК не загружались

Заккрытие: Подать материалы заново для этапа; не менять их после закрытия без согласования.

R60 · Оценка СГ по этапам

APP5 / 6.3 · PLANNING_ONLY

Свидетельство: Матрица задач учитывает механику, электронику, миссии и реальные испытания

Заккрытие: Готовить свидетельства и защиту; оценки экспертов заранее не присваивать.

R61 · Интерфейс пускового оборудования

APP6 / рельса · EXTERNAL_OPEN

Свидетельство: Изучено приложение; реальная рельса не получена

Закрытие: Согласовать поперечник паза/ползунов, длину, угол и контрольную примерку.

R62 · Контактный и экспертный состав сезона

APP7 / организаторы · REFERENCE_ONLY

Свидетельство: Приложение XV проверено; технических требований не добавляет

Закрытие: Использовать актуальный канал связи; сообщения организаторам не отправлялись.